

Aluno: Lucas Guimarães Borges

Matrícula: 222015159

PROJETO DE BANCO DE DADOS

1. MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (ME-R)

1.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

- PESSOA
- EMPREGADO
- GERENTE
- ENDERECO
- PRODUTO
- NOTA_FISCAL

1.2 DESCRIÇÃO DAS ENTIDADES (ATRIBUTOS)

PESSOA (cpf, nome, senha)

EMPREGADO (matricula, {telefone})

GERENTE (formacaoEscolar, email)

ENDERECO (idEndereco, cep, rua, numero, bairro, cidade, estado)

PRODUTO (idProduto, nomeProduto)

NOTA_FISCAL (idNotaFiscal, dataVenda, precoTotal)

1.3 GENERALIZAÇÃO / ESPECIALIZAÇÃO

PESSOA → {EMPREGADO, GERENTE}

A gestão de pessoas é feita por dois perfis: EMPREGADO e GERENTE. Como um gerente poderá ser empregado em horário diferente daquele em que trabalha como gerente na empresa, uma mesma pessoa pode assumir os dois papéis simultaneamente.

Cardinalidade: total e sobreposta (t, c): toda PESSOA cadastrada assume ao menos um dos dois papéis (total), podendo assumir ambos ao mesmo tempo (compartilhada).

1.4 DESCRIÇÃO DOS RELACIONAMENTOS

GERENTE – supervisiona – EMPREGADO

Um GERENTE supervisiona um ou vários EMPREGADO, ao passo que um EMPREGADO pode ser supervisionado por nenhum ou vários GERENTE, situação que ocorre quando ele tem habilidade para comercializar produtos de áreas diferentes.

Cardinalidade: (n:n)

Atributo de relacionamento: area (área de atuação em que o gerente supervisiona o empregado). Como um mesmo gerente poderá supervisionar áreas diferentes, o atributo area compõe a identificação de cada ocorrência do relacionamento.

EMPREGADO – gera – NOTA_FISCAL

Um EMPREGADO pode gerar nenhuma ou várias NOTA_FISCAL, ao passo que uma NOTA_FISCAL é gerada por um e somente um EMPREGADO.

Cardinalidade: (1:n)

NOTA_FISCAL – possui – PRODUTO

Uma NOTA_FISCAL possui um ou vários PRODUTO, ao passo que um PRODUTO pode ser possuído por nenhuma ou várias NOTA_FISCAL.

Cardinalidade: (n:n)

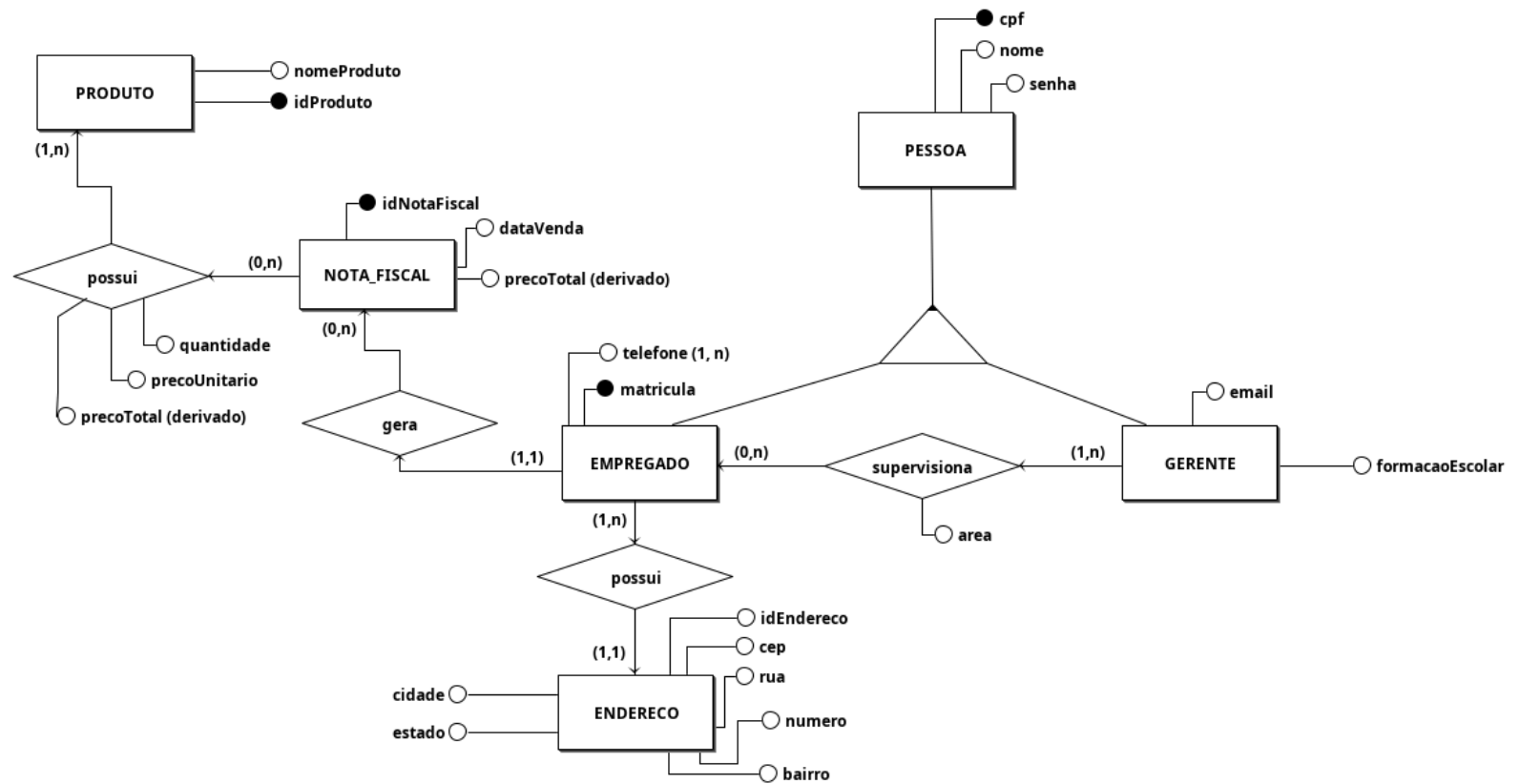
Atributos de relacionamento: quantidade, precoUnitario e precoTotalItem (derivado = quantidade x precoUnitario). O precoUnitario pertence ao relacionamento, e não à entidade PRODUTO, porque registra o preço praticado no momento da venda, preservando o valor histórico da nota fiscal.

EMPREGADO – reside – ENDERECO

Um EMPREGADO reside em um e somente um ENDERECO, ao passo que um ENDERECO está associado a um e somente um EMPREGADO.

Cardinalidade: (1:1)

3. DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)



4. DIAGRAMA LÓGICO DE DADOS

